

工商业储能-光储柴场景

——备电+光伏消纳



电网



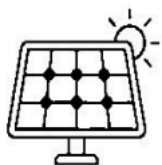
电池簇



PCS



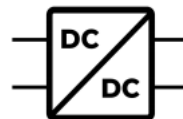
电表



光伏



储能柜



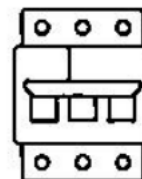
DC/DC



负载



柴发



交流断路器

并网系统--必须包含的策略

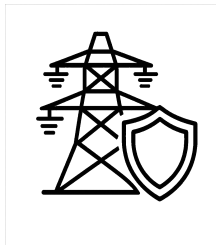
经济优化

旨在降低用电成本并创造收益的策略



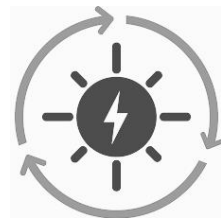
电网稳定性与合规性

确保与电网进行安全、可靠交互的策略



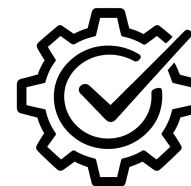
自发自用

侧重于提供备用电源，并最大化利用现场可再生能源的策略



系统完整性与直接控制

用于安全、防护及人工监管的基础能力

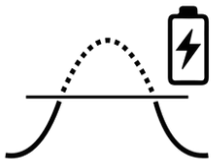


具备 11 种核心策略，用于优化性能、确保安全并实现经济回报最大化。这些功能被划分为四大关键功能支柱。

01

削峰填谷

默认灵活控制：可以设置充放电的时间、功率、目标soc



02

动态增容

- 功能说明：控制储能充放电功率，使得整体负载（储能+真实负载）的功率 低于某个设定阈值。
- 使能按钮：开启或者关闭此功能。
- 增容阈值：此值为一个设置值。EMS实时控制储能充放电，控制电网电表的功率低于此值进行。

03

需量控制

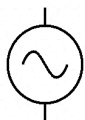
功能说明：控制储能充电功率，使得控制整体负载（储能+真实负载）的功率 低于当前需量值。（目前实现的是：EMS 会统计过去15分钟内的最大需量）

使能按钮：开启或者关闭此功能。

次月初需量降额：由于此数值会随着负载功率的增大而增多，是一个发散的值，因此需要每个月进行初始化一次。可以通过设置为上一个月的实际值*70%（可调）为下个月的初始需量。

01 三相控制

通过开启三相功率自动调节，动态调节各相输出功率，确保系统稳定运行，解决电网不平衡问题



02 防过载

防过载

功能说明：控制储能放电功率，不让功率超过并网点（变压器）上限值

启动阈值：当电网电表的功率 < “启动阈值”，EMS允许储能系统开始充电。

限充阈值：EMS实时控制储能系统的充电功率，使得电网电表的功率 < “限充阈值”。

禁充阈值：如果负载功率波动大，超出EMS控制，导致电网电表的功率 > “禁充功率”，EMS 会控制储能系统功率为0。

03 防逆流

功能说明：控制储能放电功率，不让电流反送上网

启动阈值：当电网电表的功率 > “启动阈值”，EMS允许储能系统开始放电。

限放阈值：EMS实时控制储能系统的放电功率，使得电网电表的功率 > “限放阈值”。

禁放阈值：如果负载功率波动大，超出EMS控制，导致电网电表的功率 < “禁放功率”，EMS 会控制储能系统功率为0。

01

备电模式

功能说明：控制储能充放电功率，使得储能电量保持再一定soc之上。

使能按钮：开启或者关闭此功能。

soc备电阈值：当储能系统soc < “soc备电阈值”，EMS控制储能系统开始充电。

soc释放阈值：备电启动后，当储能系统soc > “释放阈值”，EMS控制储能系统停止充电。



02

光伏策略

功能说明：设置控制光伏功率的策略

光伏场景：交流侧光伏：光伏连接到PCS交流侧。 直流侧光伏：光伏连接到PCS直流侧

光伏优先策略：EMS控制光伏优先给负载用电，多余的给电池充电。

光伏优先策略-开启充电功率：当电网电表的功率低于此阈值，EMS控制储能充电。

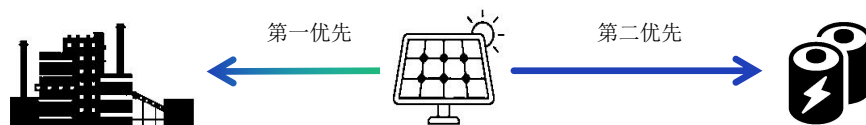
光伏优先策略-关闭充电功率：触发充电后，当电网电表的功率高于此阈值，EMS控制储能停止充电。

光伏优先策略-校验光伏功率：当有光伏电表，或者光伏直接与EMS通性，开启此功能可以更加精确控制。

光伏最大功率设置：EMS控制光伏的最大发电功率，光伏发电过程中不会超过此功率。

光伏防逆流功能使能：EMS控制光伏功率，是否允许送电上网。

光伏防逆流功能阈值：EMS会控制光伏功率大小，使得电网电表的功率 > 此阈值。



01 二级保护

- soc充电上限：充电时，soc到达此值，就会停止充电。
- soc放电下限：放电时，soc到达此值，就会停止放电。
- 放电截止电压：放电时，最低单体电压到达此值，就会停止放电。
- 过放释放电压：截止放电后，最低单体电压 $>$ 此值，就会允许再次放电
- 充电截止电压：充电时，最高单体电压到达此值，就会停止充电。
- 过充释放电压：截止充电后，最高单体电压 $<$ 此值，就会允许再次充电。

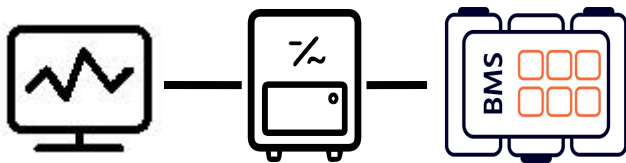
02 手动控制

- 功能说明：手动模式下，可以人工控制储能系统的功率。
- 自动：是的储能系统回到自动模式，按照设置好的削峰填谷策略执行。
- 总功率：可以手动对储能系统设置充放电功率。
- 子系统：当系统为一个EMS控制多簇（PCS）时，可以手动设置储能系统中单个PCS的功率。



03 设备控制

- ① BMS、PCS、DCDC、光伏等 开机、关机、故障复位控制。
- ② 液冷机组、空调的制冷、制热参数控制。



01

柴发开机条件



功能说明：当柴发受到EMS控制时，设置柴发开机的条件。

电池电压阈值：

- 当电池最低电压低于“开机电压”时，EMS控制柴发开机。
- 当电池最低电压高于“关机电压”时，EMS控制柴发关机。（此项可以为空，电网来电关机）

电池soc阈值：

- 当电池soc低于“开机soc”时，EMS控制柴发开机。
- 当电池soc高于“关机soc”时，EMS控制柴发关机。（此项可以为空，电网来电关机）

配置DO：可以绑定某个DO去控制柴发启停；

02

柴发效率维持功能



功能说明：柴发并网后，储能系统控制充放电，使得柴发的负载率目标值维持再80%左右，如果遇到负载波动较大的，适当下调目标负载率。对此，需要设置负载率的目标值上下限。

配置参数：

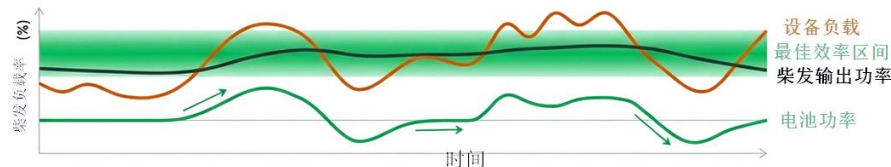
（1）负载率上限（不建议高于90%），负载率下限（不建议低于30%）

- A. 如果当负载率目标值低于目标值下限，可以控制储能充电（减少放电，增加充电），增加柴发负载率。
- B. 如果当负载率目标值高于目标值上限，可以控制储能放电（减少充电，增加放电），减少柴发负载率。

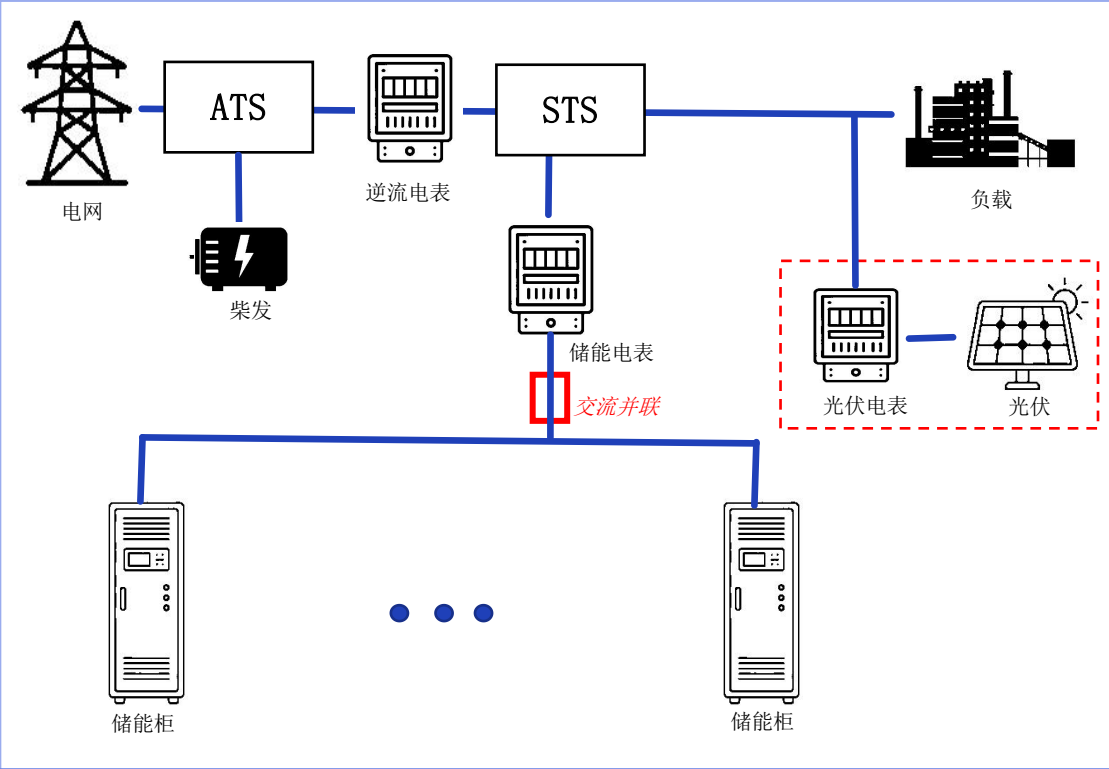
（2）储能调节的步长可设置，默认可以，10kw/s（开放设置）。

（3）使能禁能：开启或者关闭此功能。

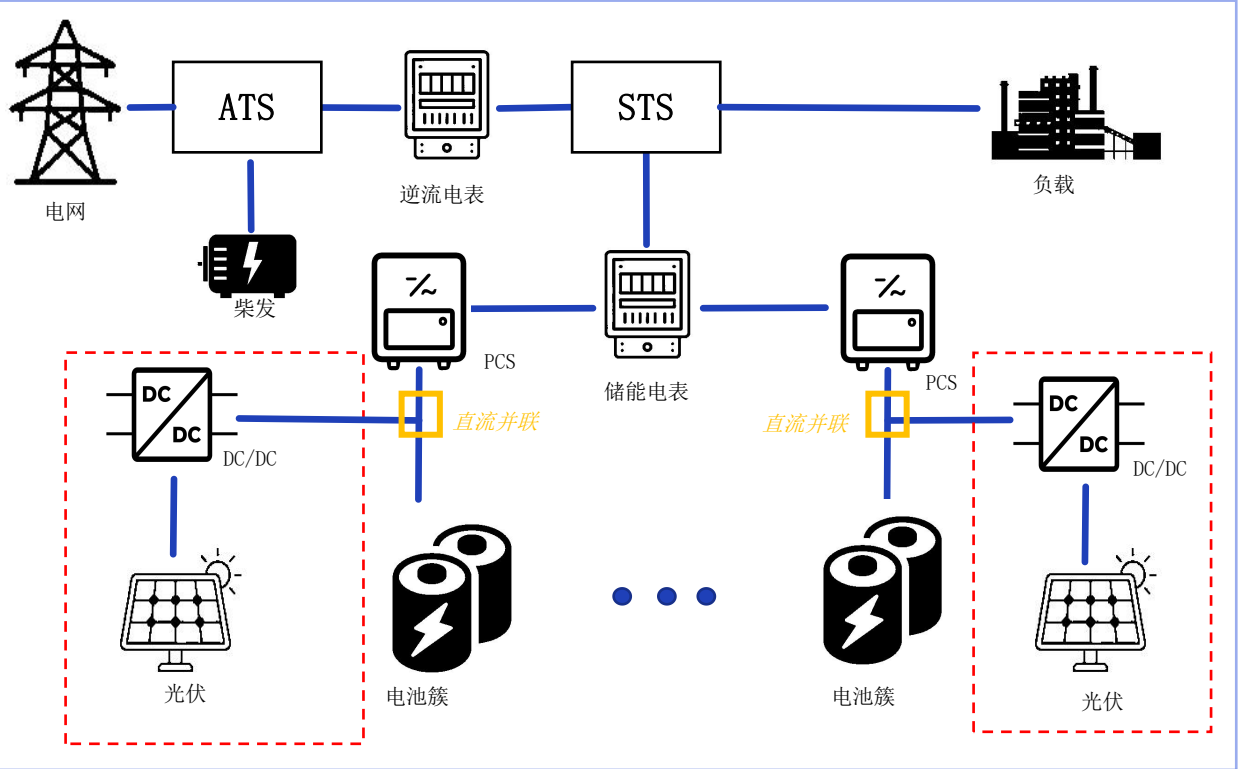
（4）柴发额定功率：填写柴发的额定功率值。



场景1：电网柴发切换



光伏交流并

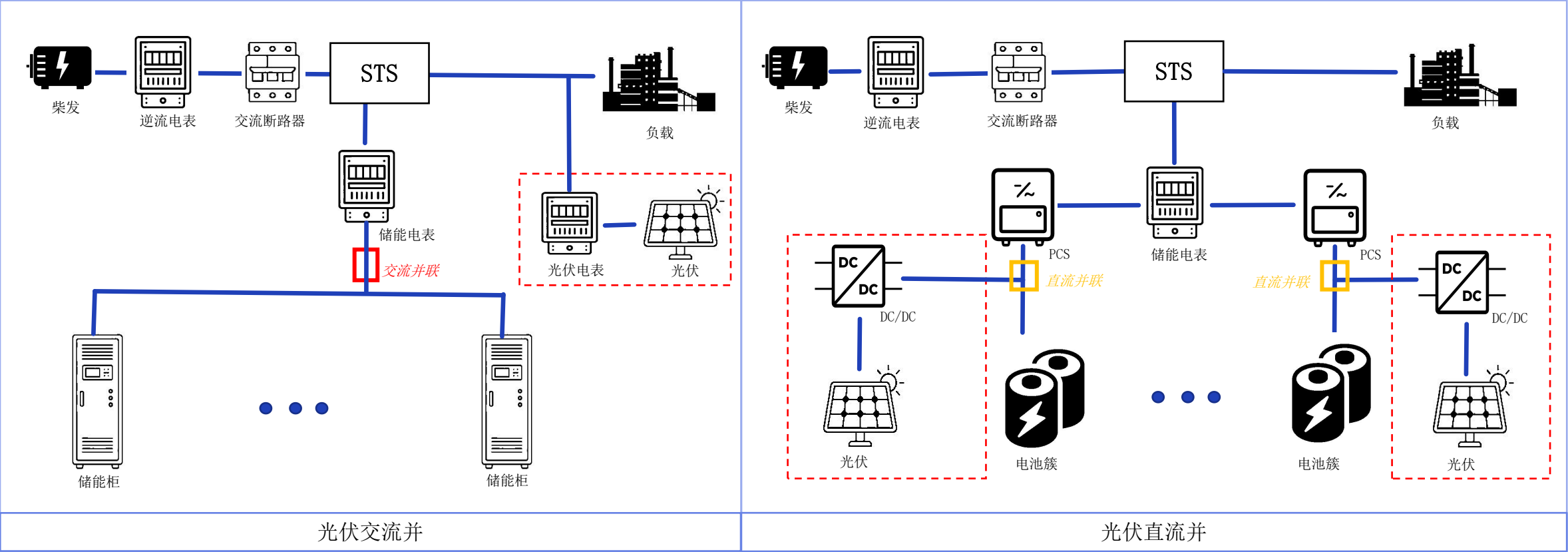


光伏直流并

EMS运行策略（STS+ATS并离网策略）

1. 并离网切换策略 由STS和PCS直接联动，控制并离网模式，EMS跟随PCS反馈的并离网状态，切换对应的控制模式。 ①并网时：EMS基于并网计划功率进行功率控制 ②离网时：EMS此时无法控制PCS功率，只在电池满充或者过放时（同时判断离网参数），控制PCS停机或者光伏停机、限流。	2. ATS切换策略 ATS自动判断电网和柴发状态，进行电源切换，并通过DI反馈告知EMS此时是哪种电源供电。
3. 注意事项 - 光伏逆变器会启动依赖的电网频率要求比较高，柴发启动后，光伏可能启动不起来。因此，可能无法通过光伏对储能进行充电。 - 储能充电可以通过小功率充电（例如5Kw）。 - 如果光伏可以运行，则需要限制光伏的发电功率，使得柴发的运行效率在80%（可设置）以上，同时开启储能的充电功率，尽可能消纳光伏。	

场景2：无电网柴发不停电切换

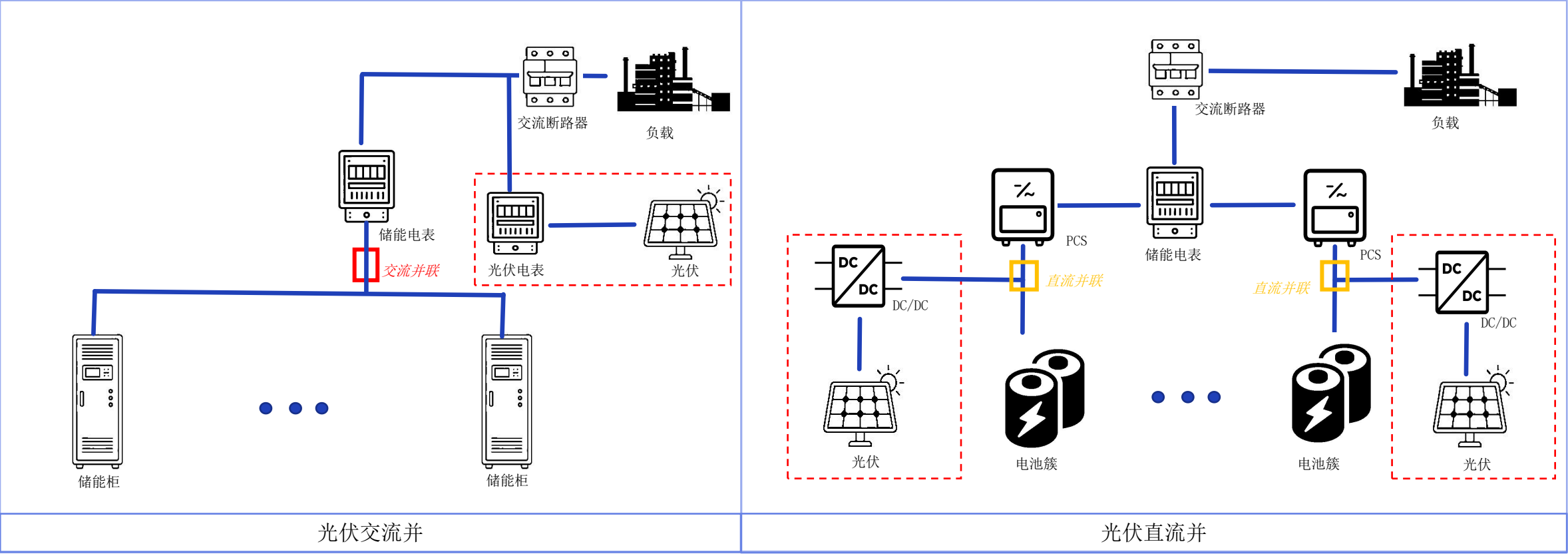


EMS运行策略（无电网柴发不停电切换）

1. 并离网切换策略 由STS和PCS直接联动，控制并离网模式，EMS跟随PCS反馈的并离网状态，切换对应的控制模式。 A. 并网时：EMS基于并网计划功率进行功率控制 B. 离网时：EMS此时无法控制PCS功率，只在电池满充或者过放时（同时判断离网参数），控制PCS停机或者光伏停机、限流。	2. 交流断路器切换策略 (1) 当柴发未启动前， EMS默认控制交流断路器分闸。 (2) 当EMS控制柴发启动后，且柴发的频率和电压稳定持续5秒后， A. 先控制交流断路器合闸 ； B. STS自动切换并离网模式； C. 柴发启动后，控制PCS停机，使用光伏为储能充电。 (3) 当电池电量上升到阈值后，需要控制柴发关机： A. 先控制柴发关机。 B. 等STS自动切换为离网模式，且稳定持续。 C. 断开交流断路器。
--	--

本方案中，交流断路器是为了保证柴发稳定后，储能再介入，防止柴发启动过程中，STS频繁切换。

场景3：离网光储



纯离网策略

- 本方案为纯离网方案，只需要控制光伏的功率，保障负载用电，光伏有多余电量给储能充电。光伏电量不足，储能补充。
- **缺点：**当长时间无光伏时，电池会过放，无法进行补电。



THANK YOU